

BÀI TẬP 2 – PHÉP TOÁN TRÊN TẬP MỜ

Bài 1. Hướng gió thổi theo hướng Bắc–Nam từ buổi sáng đến buổi trưa. Sau đó nó đổi hướng sang Đông–Tây. Thời điểm giữa trưa được xem là giai đoạn chuyển tiếp của sự thay đổi hướng gió từ Bắc–Nam sang Đông–Tây như trong Hình P2.1.

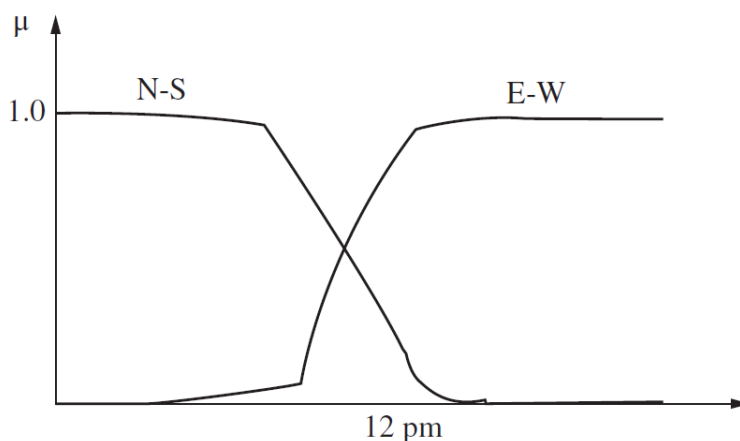


Figure P2.1

Tìm: phép giao, phép hợp, phép hiệu cho hai hướng gió.

Bài 2. Hai loại thép được kiểm tra độ bền kéo bốn lần cho mỗi loại. Xét các tập mờ $\tilde{A}$ và $\tilde{B}$ là hai loại thép trên không gian độ bền kéo (không có đơn vị), trong đó bốn phép thử:

$$X = \{1, 2, 3, 4\}$$

được thực hiện cho mỗi loại thép.

Các tập sau biểu diễn độ bền kéo của mỗi loại thép:

$$\begin{aligned}\tilde{A} &= \frac{0.4}{1} + \frac{0.35}{2} + \frac{0.5}{3} + \frac{0.6}{4} \\ \tilde{B} &= \frac{0.7}{1} + \frac{0.75}{2} + \frac{0.65}{3} + \frac{0.8}{4}\end{aligned}$$

So sánh độ bền kéo của hai loại thép bằng cách tìm:

a. $\tilde{A} \cup \tilde{B}$

b. $\tilde{A} \cap \tilde{B}$

c. $\tilde{A}, \tilde{B}$

d. $\tilde{A} - \tilde{B}$

Bài 3. Trong việc xác định khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, nhiều công ty xây dựng phải đưa ra quyết định dựa trên thói quen chi tiêu của khách hàng, chẳng hạn như số tiền khách hàng chi tiêu và khả năng chi tiêu của họ. Nhiều thuộc tính trong số này mang tính mờ.

Một khách hàng chi tiêu “một khoản lớn” được xem là “có lợi nhuận” đối với công ty xây dựng. “Khoản lớn” là một biến mờ, và “lợi nhuận” cũng là một biến mờ.

Hai tập mờ này nên có một phần giao nhau, nhưng không nên được định nghĩa trên cùng một miền giá trị.

$$\tilde{A} = \{\text{khách hàng chi tiêu lớn}\}$$

$$\tilde{B} = \{\text{khách hàng có lợi nhuận}\}$$

Đối với hai tập mờ trong Hình P2.3, hãy tìm bằng đồ họa:

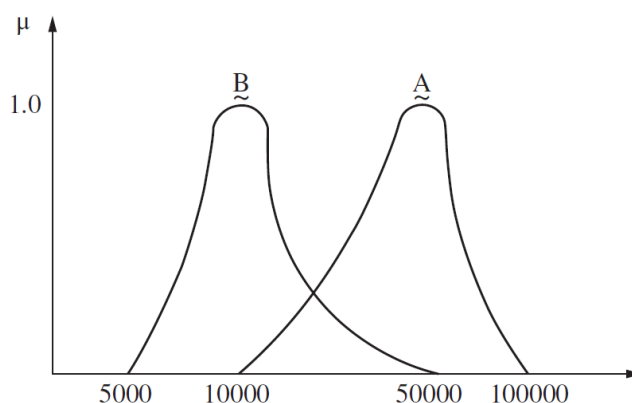


Figure P2.3

- $\tilde{A} \cup \tilde{B}$: tất cả khách hàng được xem là có lợi nhuận hoặc chi tiêu lớn.
- $\tilde{A} \cap \tilde{B}$: tất cả khách hàng vừa có lợi nhuận vừa chi tiêu lớn.
- $\tilde{A}$ và $\tilde{B}$: những khách hàng (i) không có lợi nhuận và (ii) không phải khách hàng chi tiêu lớn.
- $\tilde{A} - \tilde{B}$: các khách hàng có lợi nhuận nhưng không phải khách hàng chi tiêu lớn.
- $\tilde{A} \bar{\cup} \tilde{B} = \bar{\tilde{A}} \cap \bar{\tilde{B}}$ (nguyên lý De Morgan).

Bài 4. Xe máy ($\tilde{M}$), ô tô ($\tilde{C}$) và xe tải ($\tilde{T}$) được kiểm tra về tốc độ. Tốc độ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi công suất động cơ (HP). Cho:

$$X = \{10, 30, 100, 200, 500\}$$

Các giá trị membership function được cho trong bảng.

Horsepower (HP)	Motorbike ($\tilde{M}$)	Car ($\tilde{C}$)	Truck ($\tilde{T}$)
10	0.2	0	0
30	0.5	0.3	0
100	0.9	0.7	0.2
200	1	0.9	0.4
500	1	1	0.7

Tìm:

a. $\tilde{M} \cup \tilde{C}$

b. $\tilde{C} \cap \tilde{T}$

c. $\tilde{M}$

d. $\tilde{T}$

e. $\tilde{M} - \tilde{T}$

f. $\tilde{C} \cup \tilde{T}$

g. $\tilde{M} \cap (\tilde{C} \cup \tilde{T})$

Bài 5. Một công ty đang xem xét tổ chức một sự kiện kéo dài một tuần trong tháng Hai tại hai thành phố khác nhau. Sự kiện sẽ được tổ chức ngoài trời và công ty muốn tránh mưa. Cơ quan thời tiết đã công bố dự đoán về “khả năng không có mưa” cho ba thành phố trong bốn tuần của tháng Hai. Các tập mờ cho biết đánh giá về khả năng không mưa tại mỗi thành phố theo từng tuần. Công ty muốn tìm: (a) hai thành phố tốt nhất (b) tuần thích hợp nhất để tổ chức sự kiện.

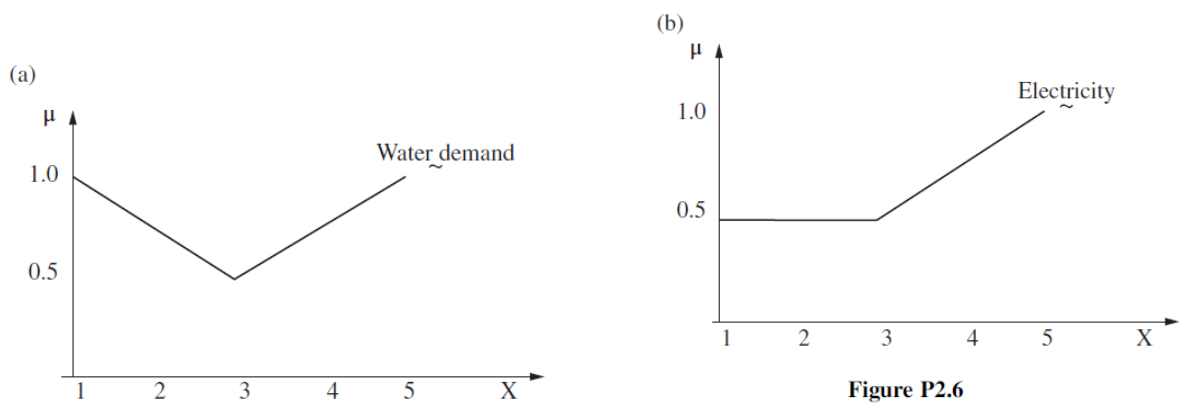
$$\text{City1} = \left\{ \frac{0.8}{\text{week1}} + \frac{0.5}{\text{week2}} + \frac{0.4}{\text{week3}} + \frac{0.8}{\text{week4}} \right\}$$

$$\text{City2} = \left\{ \frac{0.7}{\text{week1}} + \frac{0.6}{\text{week2}} + \frac{0.8}{\text{week3}} + \frac{0.9}{\text{week4}} \right\}$$

$$\text{City3} = \left\{ \frac{0.3}{\text{week1}} + \frac{0.9}{\text{week2}} + \frac{0.75}{\text{week3}} + \frac{0.5}{\text{week4}} \right\}.$$

Bài 6. Một cuộc khảo sát được thực hiện để nghiên cứu nhu cầu điện và nước tại năm khu vực của một thành phố. Kết quả cho thấy nhu cầu cực đại của điện và nước không giống nhau ở tất cả các khu vực trong thành phố. Membership functions cho hai tập này được cho trong Hình P2.6.

Đối với hai tập mờ này, hãy tính: phép hợp, phép giao, phép hiệu. Năm khu vực của thành phố được ký hiệu: $X = \{1,2,3,4,5\}$.



Bài 7. Xét một mạng cục bộ (LAN) gồm các máy trạm liên kết với nhau bằng giao thức Ethernet với tốc độ tối đa 10 Mbps. Lưu lượng trên mạng được biểu diễn bằng giá trị đỉnh của tổng băng thông sử dụng.

Hai tập mờ: “Quiet”, “Congested” được dùng để mô tả mức tải dữ liệu cảm nhận được trên mạng LAN.

Nếu tập nền rời rạc: $X = \{0,1,2,5,7,9,10\}$ biểu diễn mức sử dụng băng thông (Mbps), thì membership functions của hai tập mờ Quiet ($\tilde{Q}$) và Congested ($\tilde{C}$) được cho trong Hình P2.7.

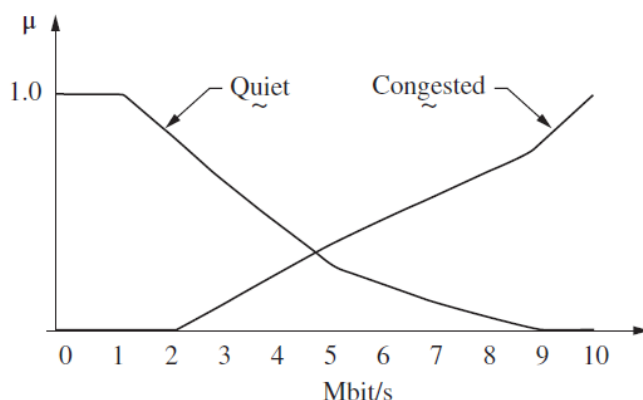


Figure P2.7

Đối với các tập mờ này, hãy tìm bằng đồ họa: phép hợp, phép giao, phần bù của mỗi tập, phép hiệu.

Bài 8. Một kỹ sư được yêu cầu phát triển bộ phát hiện/phân biệt kính vỡ để sử dụng trong hệ thống báo động dân dụng.

Thiết bị phải có khả năng phân biệt: âm thanh kính cửa sổ bị vỡ, âm thanh ly thủy tinh bị vỡ.

Qua phân tích, người ta xác định rằng: âm thanh kính cửa sổ bị vỡ chứa phần lớn năng lượng tại tần số khoảng 4 kHz; âm thanh ly thủy tinh bị vỡ chứa phần lớn năng lượng tại tần số khoảng 8 kHz.

Phổ tần số của hai âm thanh này có sự chồng lấp. Membership functions cho kính cửa sổ và ly thủy tinh lần lượt là:

$$\mu_A(x), \mu_B(x)$$

Cho: $X = \{0,1, \dots, 10\}$, $\sigma = 2$, $\mu_A = 4$, $\mu_B = 8$

$$\mu_A(x) = \exp \left(-\frac{(x-\mu_A)^2}{2\sigma^2} \right), \mu_B(x) = \exp \left(-\frac{(x-\mu_B)^2}{2\sigma^2} \right)$$

Hãy minh họa các phép toán cơ bản: hợp, giao, bù, hiệu cho các membership functions trên.

---o0o---
(Hết)